



HCMUTE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HỒ CHÍ MINH

HCMC University of Technology and Education

Bài 4: Function



Nội dung:

- Function – Procedure – Input - Output
- Parameter - Argument
- Multiple Parameters
- Return value in function
- Main function
- Local – global variables

Hàm có sẵn

- Trình thông dịch Python có một số hàm được tích hợp có sẵn.
- Một số hàm tích hợp sẵn như `input()`, `print()`, `range()` và những hàm khác trong các chương trước.
- Một số hàm tích hợp khác có sẵn trong bảng sau.



HCMUTE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HỒ CHÍ MINH

HCMC University of Technology and Education

A Few Built-in Functions in Python

Function Name	Syntax	Explanation
abs()	<i>abs(x)</i> where x is an integer or floating-point number.	The abs() function returns the absolute value of a number.
min()	<i>min(arg_1, arg_2, arg_3, ..., arg_n)</i> where arg_1, arg_2, arg_3 are the arguments.	The min() function returns the smallest of two or more arguments.
max()	<i>max(arg_1, arg_2, arg_3, ..., arg_n)</i> where arg_1, arg_2, arg_3 are the arguments.	The max() function returns the largest of two or more arguments.
divmod()	<i>divmod(a, b)</i> where a and b are numbers representing numerator and denominator.	The divmod() function takes two numbers as arguments and return a pair of numbers consisting of their quotient and remainder. For example, if a and b are integer values, then the result is the same as (a // b, a % b). If either a or b is a floating-point number, then the result is (q, a % b), where q is the whole number of the quotient.
pow()	<i>pow(x, y)</i> where x and y are numbers.	The pow(x, y) function returns x to the power y which is equivalent to using the power operator: x**y.
len()	<i>len(s)</i> where s may be a string, byte, list, tuple, range, dictionary or a set.	The len() function returns the length or the number of items in an object.



HCMUTE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HỒ CHÍ MINH

HCMC University of Technology and Education

1. >>> abs(-3)

3

2. >>> min(1, 2, 3, 4, 5)

1

3. >>> max(4, 5, 6, 7, 8)

8

4. >>> divmod(5, 2)

(2, 1)

5. >>> divmod(8.5, 3)

(2.0, 2.5)

6. >>> pow(3, 2)

9

7. >>> len("Japan")

5

1. Function – Procedure – Input - Output



```
def ten_ham(tham_so1, tham_so2):  
    # Khối Lệnh của hàm  
    return ket_qua # Giá trị trả về (có thể không có)
```

- ◆ Function (hàm) trong Python là một đoạn mã có thể **tái sử dụng**, giúp chia nhỏ chương trình thành nhiều phần **dễ quản lý**.
- ◆ Hàm giúp **tránh lặp lại** code, làm cho chương trình **gọn gàng** và **dễ đọc** hơn.

1. Function – Procedure – Input - Output



```
1 def print_number():  
2     print(1)  
3     print(2)  
4     print(3)
```

```
1 def print_number():  
2     print(1)  
3     print(2)  
4     print(3)  
5  
6 print_number()
```

```
1 def print_number():  
2     print(1)  
3     print(2)  
4     print(3)  
5  
6 print_number()  
7 print_number()
```

```
1 def print_number():
2     print(1)
3     print(2)
4     print(3)
5
6 def print_letter():
7     print("a")
8     print("b")
9     print("c")
10
11 print_numbers()
12 print_letter()
```

```
Select Command Prompt
D:\python_course>python "22 function.py"
Traceback (most recent call last):
  File "D:\python_course\22 function.py", line 11, in <module>
    print_numbers()
NameError: name 'print_numbers' is not defined
```


2. Parameter - Argument

```
1 def print_number(max_number):  
2     for i in range(max_number):  
3         print(i)  
4  
5 print_number()
```

```
1 def print_number(max_number):  
2     for i in range(max_number):  
3         print(i)  
4  
5 print_number(3)
```

```
1 def print_number(max_number):  
2     for i in range(max_number):  
3         print(i)  
4  
5  
6 number = 5  
7  
8 print_number(number)
```

```
1 def print_number(max_number):  
2     for i in range(max_number):  
3         print(i)  
4  
5  
6 number = 5  
7  
8 print_number(number)  
9  
10 number = 6  
11  
12 print_number(number)
```

```
1 def print_number(max_number):  
2     for i in range(max_number):  
3         print(i)  
4  
5 print_number("abc")
```

```
Traceback (most recent call last):  
  File "D:\python_course\23 function parameter.py", line  
5, in <module>  
    print_number("abc")  
  File "D:\python_course\23 function parameter.py", line  
2, in print_number  
    for i in range(max_number):  
TypeError: 'str' object cannot be interpreted as an integ
```

- ◆ Hàm có thể **gọi lại** chính nó để giải quyết bài toán lặp.
- ◆ Ví dụ: Tính giai thừa $n! = n \times (n-1)!$

```
1  def giai_thua(n):  
2      if n == 0:  
3          return 1  
4      return n * giai_thua(n - 1)  
5  print(giai_thua(0)) # Output: 120
```

=> Hàm đệ quy (Recursion)

3. Multiple Parameter

```
1 def print_number(min_number, max_number):  
2     for i in range(min_number, max_number):  
3         print(i)  
4  
5  
6 print_number(12,14)
```

```
1 def print_number(min_number, max_number):  
2     for i in range(min_number, max_number):  
3         print(i)  
4  
5  
6 print_number(14,10)
```



```
1 def print_number(min_number, max_number, distance):  
2     for i in range(min_number, max_number, distance):  
3         print(i)  
4  
5 print_number(2,10,2)
```

Lưu ý: Hạn chế đặt tên biến hay giá trị trùng với các từ đặc biệt trong Python

```
1 def print_number(min, max):  
2     for i in range(min, max):  
3         print(i)  
4  
5 print_number(2,5)
```



```
1 def print_number(min_number, max_number, distance):  
2     for i in range(min_number, max_number, distance):  
3         print(i)  
4  
5 print_number(2,10)
```

```
Command Prompt  
Traceback (most recent call last):  
  File "D:\python_course\24 function multiple parameters.  
py", line 5, in <module>  
    print_number(2,10)  
TypeError: print_number() missing 1 required positional a  
rgument: 'distance'
```



4. Return value in function

```
1 def add_one(number):  
2     number = number + 1  
3  
4 x = 2  
5 add_one(x)  
6 print(x)
```

```
1 def add_one(number):  
2     number = number + 1  
3     return number  
4  
5  
6 x = 2  
7  
8 new_number = add_one(x)  
9  
10 print(new_number)
```

```
1 def add_one(number):  
2     number = number + 1  
3  
4 x = 2  
5  
6 new_number = add_one(x)  
7  
8 print(new_number)
```

```
1 def add_one(number):  
2     number = number + 1  
3     return 10  
4  
5 x = 2  
6  
7 new_number = add_one(x)  
8  
9 print(new_number)
```

```
1 def add_one(number):  
2     number = number + 1  
3     return number  
4  
5 x = 2  
6 x = add_one(x)  
7 print(x)  
8  
9 y = 10  
10 y = add_one(y)  
11 print(y)
```

Exercise 1:

- Viết chương trình tính giá trị biểu thức S2 như bên dưới:

$$S1 = \frac{1}{\frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^4} + \frac{1}{7^6} + \dots + \frac{1}{99^{98}}}$$

$$S2 = \frac{1}{\frac{1}{3!} + \frac{1}{5!} + \frac{1}{7!} + \dots + \frac{1}{99!}}$$

Answer 1:

```
32 def giai_thua(n):
33     if n == 0:
34         return 1
35     return n * giai_thua(n-1)
36 def tong(S):
37     for i in range(3,100,2):
38         S = S + 1/giai_thua(i)
39     return S
40 S = tong(0)
41 print(1/S)
```


5. Main function

- **Global variable:** biến được sử dụng cho toàn chương trình
- **Local variable:** biến chỉ sử dụng trong một function nhất định

```
1 print_hocsinh_A()
2 print_hocsinh_B()
3
4 def print_hocsinh_A():
5     print("Hoc sinh A:")
6     print("Toan: 9")
7     print("Van: 6")
8
9 def print_hocsinh_B():
10    print("Hoc sinh B:")
11    print("Toan: 5")
12    print("Van: 7")
```

```
1 def print_hocsinh_A():
2     print("Hoc sinh A:")
3     print("Toan: 9")
4     print("Van: 6")
5
6 def print_hocsinh_B():
7     print("Hoc sinh B:")
8     print("Toan: 5")
9     print("Van: 7")
10
11 print_hocsinh_A()
12 print_hocsinh_B()
```

```
11 def main():
12     print_hocsinh_A()
13     print_hocsinh_B()
14
15 main()
```

- **Global variable:** biến được sử dụng cho toàn chương trình
=> Có thể dùng biến a cho hàm `print_hocsinh_A()` và `print_hocsinh_B()`

```
1  def main():
2      print_student_A(student_name)
3      print_student_B(student_name)
4
5  def print_student_A(name):
6      print("Student A:")
7      print("Name: " + name)
8      print("Toan: 9")
9      print("Van: 6")
10
11 def print_student_B(name):
12     print("Student B:")
13     print("Name: " + name)
14     print("Toan: 5")
15     print("Van: 7")
16
17 student_name = "Thien" # global variable
18 main()
```

- **Local variable:** biến chỉ sử dụng trong một function nhất định
=> Có thể dùng biến **student_A_name** chỉ dành cho hàm **main()**

```
1  def main():
2      student_A_name = "Thien" # local variable
3      student_B_name = "Duong"
4      print_student_A(student_A_name)
5      print_student_B(student_B_name)
6
7  def print_student_A(name):
8      print("Student A:")
9      print("Name: " + name)
10     print("Toan: 9")
11     print("Van: 6")
12
13  def print_student_B(name):
14      print("Student B:")
15      print("Name: " + name)
16      print("Toan: 5")
17      print("Van: 7")
```

Exercise 2:

Viết hàm khi nhập vào 2 số nguyên a và b, sau đó in ra màn hình các giá trị số chẵn, lẻ nằm trong khoảng (a,b). Chú ý: viết 1 function khi nhập “odd” sẽ in ra số lẻ, và nhập “even” sẽ in ra số chẵn, 1 function tìm số lẻ, 1 function tìm số chẵn. Đặc biệt phải dùng hàm **main()**

Answer 2:

```
1  def main():
2      a = int(input('Nhap so a: '))
3      b = int(input('Nhap so b: '))
4      mode = input('Nhap che do(even, odd): ')
5      if mode == 'even':
6          print_even(a, b)
7      elif mode == 'odd':
8          print_odd(a, b)
9      else:
10         print("Che do khong hop le !")
11  def print_even(a, b):
12      for i in range(a + 1, b):
13          if i % 2 == 0:
14              print(i)
15  def print_odd(a, b):
16      for i in range(a + 1, b):
17          if i % 2 == 1:
18              print(i)
19  main()
```

Exercise 3:

Viết chương trình nhập vào số nguyên gồm 3 chữ số. Xuất ra màn hình theo thứ tự **giảm dần** của các chữ số. VD: **nhập 592**, kết quả **xuất ra 952**. Và xuất ra màn hình theo thứ tự **tăng dần** của các chữ số. VD: **nhập 592**, kết quả **xuất ra 259**. Lưu ý: **1 function tăng dần**, **1 function giảm dần**. Đặc biệt phải dùng hàm **main()**

Exercise 3:

```
def tangdan(n):  
    # Tách từng chữ số  
    a = n // 100          # Chữ số hàng trăm  
    b = (n // 10) % 10   # Chữ số hàng chục  
    c = n % 10           # Chữ số hàng đơn vị  
    # Sắp xếp 3 chữ số theo thứ tự tăng dần  
    if a > b:  
        a, b = b, a  
    if a > c:  
        a, c = c, a  
    if b > c:  
        b, c = c, b  
    # Gộp lại thành số mới  
    return a * 100 + b * 10 + c  
# Nhập số từ người dùng  
num = int(input("Nhập số nguyên có 3 chữ số: "))  
# Đảm bảo số nhập vào có đúng 3 chữ số  
if 100 <= num <= 999:  
    print("Số sau khi sắp xếp:", tangdan(num))  
else:  
    print("Vui lòng nhập số có đúng 3 chữ số!")
```

Homework

- Viết chương trình có sử dụng function của 3 yêu cầu bên dưới:

1) Viết chương trình tính tiền cước Taxi. Biết rằng:

- Km đầu tiên giá 13000 VNĐ
- Mỗi km tiếp theo giá 12000 VNĐ
- Nếu quãng đường đi lớn hơn 35km thì mỗi km sẽ là 11000 VNĐ

Hãy nhập số km sau đó in ra số tiền phải trả

2) Viết chương trình tính điểm tổng kết môn học Lập trình Python của sinh viên theo tỷ lệ (điểm chuyên cần 10%, bài tập trên lớp 10%, bài tập về nhà 10%, điểm giữa kỳ 20%, và điểm cuối kỳ 50%) và xếp loại điểm theo quy luật sau:

- if điểm trung bình $\geq 9 \Rightarrow$ loại=A
- if điểm trung bình ≥ 7 và $< 9 \Rightarrow$ loại=B
- if điểm trung bình ≥ 5 and $< 7 \Rightarrow$ loại=C
- if điểm trung bình $< 5 \Rightarrow$ loại=D

3) Viết hàm tính chu vi, diện tích hình tam giác, hình vuông, hình chữ nhật, hình tròn.

Lưu ý:

- Sinh viên viết chương trình và chú thích ý nghĩa câu lệnh bên cạnh, vd **# tăng biến i lên 1 đơn vị.**
- Sinh viên viết chương trình và lưu riêng lẻ từng file .py ứng với mỗi câu hỏi, vd cau1.py. Sau đó, nén 2 file .py thành file zip/rar và đặt tên theo quy định: HoTen_MSSV_BTChuong4 và nộp lên trang utexlms
- Thời gian làm bài 1 tuần kể từ ngày giao bài tập.
- Các chương trình giống nhau với tỷ lệ bất thường sẽ không được chấm điểm
- SV nộp trễ với bất kỳ lý do gì cũng không được giải quyết
- **SV PHẢI NỘP KÈM CÁC FILE BT TRÊN LỚP CÙNG VỚI BT VỀ NHÀ LUÔN NHÉ!**



TRƯỜNG ĐẠI HỌC

SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HỒ CHÍ MINH

HCMC University of Technology and Education

Thank you for
your listening

Q & A

